

Executive Summary

Les applications mobiles d'apprentissage des langues doivent combiner un **contenu pédagogique de qualité** avec une **expérience utilisateur engageante**. Les utilisateurs attendent des leçons interactives (audio, texte, vidéo), un équilibre entre input compréhensible et production active (écriture, parole), de la répétition espacée pour renforcer la mémorisation 【10†L90-L98】 【13†L109-L112】 , et un suivi de progression motivant (progression graduée, feedback immédiat, défis personnalisés). La gamification (succès, points, trophées, classements) s'est révélée efficace pour fidéliser 【18†L104-L112】 【23†L78-L83】 . Les fonctionnalités sociales (échanges avec des natifs, clubs de langue) et la personnalisation (parcours adaptatif, recommandations) sont de plus en plus attendues. Côté technique, l'intégration de l'IA (reconnaissance vocale, synthèse vocale, bots conversationnels) et d'APIs tierces (traduction, dictionnaires, analytics) est désormais cruciale pour offrir une qualité et une évolutivité modernes. Notre analyse des principaux concurrents (Duolingo, Babbel, Memrise, Busuu, etc.) montre des modèles freemium/subscription, un fort accent sur le mobile, et l'usage intensif de tests A/B pour optimiser l'engagement 【18†L104-L112】 . Les études académiques soulignent l'efficacité de la répétition espacée et de la pratique active 【10†L90-L98】 【45†L41-L47】 , ainsi que l'importance de la variété des tâches (interleaving) pour consolider l'apprentissage 【12†L59-L67】 . À partir de ces données, nous proposons une liste de fonctionnalités prioritaires (par ex. SRS, gamification, dialogues IA, progression personnalisée) et une roadmap détaillée (MVP → v1 → v2) avec estimations de temps et ressources. Nous incluons également un design technique (API, schémas de données, diagramme d'architecture) et un plan pour intégrer un agent IA de gestion de projet (rôles, prompts, sécurité, monitoring) afin d'orchestrer le développement. Enfin, nous recommandons des métriques de succès (rétention D1/D7, progression CECRL, ARPU), des stratégies de monétisation (abonnement freemium, partenariats) et de marketing (ASO, réseaux sociaux), ainsi qu'un plan de tests A/B pour optimiser continuellement le produit. Cette approche rigoureuse, inspirée des meilleures pratiques UX et pédagogiques, positionnera l'application comme un leader sur le marché de l'apprentissage des langues.

1. Attentes utilisateurs et fonctionnalités clés

- **Contenu varié et multimédia** : leçons audio (locuteurs natifs) et vidéo pour l'écoute, textes et images pour la lecture, exercices d'écriture et de prononciation. Les cours sont souvent thématiques (voyage, travail, culture) et alignés sur les niveaux du CECRL (A1 à C2) 【36†L127-L134】 【44†L46-L54】 . Par exemple, Babbel propose >60 000 leçons couvrant de nombreux sujets 【23†L87-L95】 .
- **Progression personnalisée** : parcours adaptatif avec révision espacée (SRS) pour les mots et structures apprises 【10†L90-L98】 . La répétition espacée augmente la rétention sur le long terme 【10†L90-L98】 , tandis que la pratique active (quiz) renforce la mémoire 【45†L41-L47】 . L'équilibre input/output (écoute/lecture vs exercices d'expression) et les feedbacks correctifs (corriger les erreurs de grammaire/prononciation) sont essentiels. Les apprenants attendent des explications grammaticales claires et des exemples contextuels.
- **Gamification et engagement** : éléments ludiques (succès, points d'expérience, niveaux, streaks journaliers, défis journaliers). Duolingo, pionnier de la gamification, mentionne l'efficacité de sa culture d'AB tests pour booster la rétention utilisateurs (de 13 % à 55 % au jour+1 【18†L104-L112】). Les récompenses visuelles (Duo qui pleure pour relancer l'utilisateur 【18†L104-L112】) et le renforcement positif maintiennent la motivation.

- **Accessibilité et flexibilité** : applications mobile iOS/Android et web synchronisées, possibilité de travail offline, notifications push de rappel. Babbel, par exemple, propose des cours hors ligne et la synchronisation multiplateforme. L'interface doit être simple, intuitive, et accessible (dyslexie, Daltonisme, etc.). La confidentialité est aussi clef (données personnelles bien protégées).
- **Personnalisation et IA** : parcours sur mesure selon le profil (débutant vs avancé, objectifs particuliers). De plus en plus, les apps intègrent l'IA : Duolingo utilise GPT-4 pour des dialogues immersifs (Duolingo Max) 【15†L28-L37】 , Babbel offre la reconnaissance vocale améliorée par IA et des conversations quotidiennes simulées 【23†L78-L83】 . Ces agents conversationnels fournissent un feedback individualisé. Les utilisateurs attendent un assistant IA pour pratiquer la langue de façon naturelle.
- **Fonctionnalités sociales** : forums intégrés ou échanges directs (tandems linguistiques), partage de progrès entre amis, correction communautaire. Des apps comme HelloTalk/Tandem misent exclusivement sur l'échange entre apprenants (chat, appels vocaux, corrections mutuelles), mais souffrent d'un manque de structure pédagogique formelle. Un réseau social modéré peut améliorer l'engagement tout en garantissant la qualité.
- **Formats pédagogiques efficaces** : gamification modérée (en intégrant le jeu sans sacrifier la pédagogie), principes SLA (input compréhensible, output significatif), diversité des exercices (écoute, lecture, dialogue, exercices écrits) et alignement sur le CECRL (objectifs clairs par niveau 【44†L46-L54】). Les études montrent l'importance de l'“interleaving” (mêler différents thèmes) pour éviter l'ennui et favoriser la consolidation 【12†L59-L67】 , et des quizzes fréquents (“retrieval practice”) pour maximiser l'apprentissage 【45†L41-L47】 .

2. Analyse concurrentielle (tableau comparatif)

Application	Fonctionnalités clés	Modèle économique & prix	Points forts / faiblesses	Technologies majeures
Duolingo	Leçons courtes gamifiées (trad, écoute, oraux), histoires interactives, podcasts. Streaks, XP, leaderboards. Notifications de rappel.	Freemium (gratuit + pub) avec abonnement Super/Super Max (GPT-4). Offres à l'année, Premium ~13€/mois.	+ Ludique, très attractif pour débutants. Remarques instantanées. Adaptive learning. – Duolingo c'est peu de grammaire explicite, certains bugs (ex. vides oraux signalés sur Trustpilot 【34†L90-L98】), modèle freemium parfois critiqué (bas niveau paywall).	ASR/TTS interne, algorithmes ML (ex. HLR pour SRS 【10†L90-L98】), IA (GPT-4 pour Max 【15†L28-L37】). Community tests intensifs (3000+ A/B tests) 【18†L72-L80】 .

Application	Fonctionnalités clés	Modèle économique & prix	Points forts / faiblesses	Technologies majeures
Babbel	Cours structurés de débutant à avancé (14 langues), axés conversation pratique dès le départ. Répétition espacée, podcasts, dialogues authentiques. Correction IA. IA speech recognition (« Babbel Speak »).	Abonnement uniquement (1 / 3 / 6 / 12 mois). ~7-13€/mois selon durée (offres limitées). Version entreprise B2B.	+ Contenu élaboré par experts (linguistes) 【23†L26-L35】 , efficacité démontrée (Yale, Michigan) 【23†L50-L58】 , interface soignée, apprentissage progressif, podcasts. – Moins « fun » que Duolingo, demande abonnement pour toute la plateforme (plus rigide).	IA: reconnaissance vocale avancée, vocalisations natives. Plateforme multiplateforme. Algorithmes SRS (répétition espacée) intégrés 【36†L129-L134】 . Large base de données de dialogues.
Memrise	Vocabulaire via flashcards SRS, vidéos de locuteurs natifs, gamification narrative (niveaux thématiques, “mems”). Mode offline, compétitions de leaderboards.	Freemium avec Memrise Pro. Abos mensuel/an pour ~9-13€/mois.	+ Spécialisé voc. et phrases, riche UX, variété de contenus (y compris faits par communauté). – Moins centré sur la grammaire, structure de cours moins formelle. UX parfois jugée vieillotte.	Reconnaissance vocale simple, algorithme SRS propriétaire (basé sur SM2). CDN vidéo pour clips natifs.

Application	Fonctionnalités clés	Modèle économique & prix	Points forts / faiblesses	Technologies majeures
Busuu	Cours thématiques interactifs (métiers, voyages), chat corrigé par natifs, exercices complets (grammaire, vocab, oraux). Plans d'étude personnalisés, test CECRL.	Freemium / abonnement Premium (1 à 24 mois). ~10€ à 11€/mois pour 12 mois. B2B langues.	+ Très bon équilibre « sérieux »: on y pratique écriture/oral et reçoit des corrections par la communauté 【35†L114-L122】 . Interface claire, progrès mesurable. – Certains contenus sont payants (freemium restreint). IA moins avancée publiquement que Duolingo/Babbel.	Reconnaissance vocale, IA pour suggestions de correction. Podcast intégré. Busuu revendique 120M utilisateurs et pratique tous les 4 skills 【35†L129-L134】 .
Rosetta Stone	Méthode immersion (sans traduction), exercices image-texte-audio, attention portée sur la prononciation (TruAccent). Cours standard (35+ langues).	Abonnements (3 mois/6 mois/1 an à partir de ~10–15€/mois), licence à vie (plus chère).	+ Approche immersive : utile pour intuition lexicale. Beaucoup de langues. – Tarification élevée, interface ancien style. Absence de traduction selon les critiques 【42†L104-L112】 , prononciation pas toujours reconnue (TruAccent critiqué) 【42†L94-L102】 . Peu de nouveautés récentes, TrustScore bas (2.0) 【42†L36-L44】 .	Héritage technique. Reconnaissance vocale TruAccent. Mobile apps et desktop.

Application	Fonctionnalités clés	Modèle économique & prix	Points forts / faiblesses	Technologies majeures
HelloTalk / Tandem	Échanges linguistiques P2P : chat textuel, vocal, corrections communautaires. Fonctions traduction/ inversion payantes.	Basic gratuit; options VIP payantes mensuelles. Tarif ~7-10€/mois.	+ Vraie conversation avec des natifs (culture + expression orale). – Qualité variable selon communauté, modération relative. Pas de parcours structuré, faible gamification.	Intégration chat, traducteur automatique (Google Translate). Systèmes de modération basiques.
Lingoda	Cours en ligne en direct (via Zoom) avec professeurs natifs, validant chaque niveau (CECRL). Pack de 4 cours/mois requise, option marathons.	Paiement à la carte ou forfait (cours illimités mensuel). ~8-15€/cours selon pack.	+ Excellent pour la pratique orale guidée. Flexibilité des horaires. – Modèle Live non « app gamifiée ». Coût élevé par heure (séminaires ou abonnements coûteux).	Plateforme vidéo (Zoom), planning et CRM pour profs, tests de niveau en ligne.
Anki	Application de flashcards SRS très configurable (Système SM-2). Images, audio, cloze deletion. Nombreux plugins.	Open-source (gratuit sur Android/PC, iOS payant ~25€).	+ Puissance d'apprent. SRS (très efficace pour vocabulaire et faits). – Nécessite création manuelle des cartes (courbe d'apprentissage élevée), UX minimaliste. Aucune leçon guidée (pas pédagogique intégrée).	Algorithme SRS libre (SM-2). Stockage local ou sync via AnkiWeb.

Application	Fonctionnalités clés	Modèle économique & prix	Points forts / faiblesses	Technologies majeures
Mondly	Leçons quotidiennes (vocabulaire, phrases), chatbot IA, reconnaissance vocale, leçons AR/VR, test de niveau.	Abonnement mensuel/ annuel (~5€/mois), offres lifetime.	+ Interface très moderne, ludique (spécial AR/VR). Chatbot pour dialogues simples. – Apparaît trop axée sur la techno (certains disent apprentissage inefficace) 【40†L72-L80】 【40†L98-L100】 . Méthode jugée superficielle par certains.	ASR pour conversation, chatbots basés sur scripts.
Beelinguapp	Histoires bilingues en lecture (texte parallèle) avec audio natif. Quiz voc/orth.	Freemium (catalogue limité + pub), abonnement (5€/mois ou 30€/an).	+ Bon pour la lecture et l'écoute passive/active. Design attractif. – Très limité en production orale/ écrite, manque d'interactivité. Bibliothèque payante restreinte.	Intégration audio natives, stockage de textes bilingues.

L'étude de ces concurrents révèle que la plupart utilisent un modèle freemium/abonnement, investissent dans le mobile (apps iOS/Android) et dans l'IA pour enrichir l'expérience (p. ex. Duolingo GPT-4 【15†L28-L37】 , Babbel IA-Enhanced Speech 【23†L78-L83】). Les forces résident souvent dans la **gamification** et l'engagement (Duolingo), la **rigueur pédagogique** (Babbel, Busuu) ou l'**immersion multimédia** (Rosetta, Mondly). Les faiblesses communes incluent des contenus payants trop limités dans les versions gratuites et des problèmes de facturation ou bugs rapportés par les utilisateurs (Duolingo, Mondly et Rosetta sont très critiqués sur Trustpilot 【34†L176-L184】 【40†L72-L80】 【42†L100-L108】 , alors que Babbel et Busuu obtiennent d'excellentes notes 【36†L31-L39】 【35†L40-L48】).

3. Recommandations produit – Fonctionnalités à implémenter (priorités UX/pédago/tech)

1. **Parcours adaptatif et SRS (Répétition espacée)** : Implémenter immédiatement un système de révision automatique pour les mots et concepts déjà vus. Cet outil (SRS) garantit l'ancrage mémoriel, comme le montre Duolingo (leur recherche sur la répétition espacée) 【10†L90-L98】 . Un bon "vocabulaire trainer" fondé sur SM-2 (Anki-like) permettra de renforcer la courbe de vocabulaire.

2. **Leçons interactives multimédias** : Créer des leçons variées (audio, texte, images, vidéo) selon les thèmes utilisateurs. S'appuyer sur des locuteurs natifs pour l'audio/TTS de haute qualité (p.ex. via Amazon Polly, Google TTS). Les formats multiples accroissent l'engagement. Les contenus doivent couvrir compréhension orale/écrite et production, pour respecter l'équilibre input/output préconisé en SLA 【44†L46-L54】 .
3. **Reconnaissance vocale & prononciation** : Dès le MVP, intégrer une API de speech-to-text (Google Azure, etc.) pour évaluer la prononciation. S'inspirer des travaux de Duolingo (modèle d'intelligibilité aligné CECRL 【44†L46-L54】) pour retourner un score de compréhension au lieu d'une simple imitation. L'ASR permettra un feedback immédiat lors des exercices oraux (speak and repeat).
4. **Gamification robuste** : Ajouter dès le départ un système de points, médailles, et barres de progression pour chaque compétence. C'est clé pour l'engagement : 80% des étudiants continuent grâce aux éléments ludiques 【18†L104-L112】 . Un avatar/carte de progression rend tangible l'avancement. Mettre en place des **streaks journaliers** avec rappels ("Duo qui pleure" style) pour entretenir l'habitude 【18†L104-L112】 .
5. **Module dialogue IA (Agent conversationnel)** : Utiliser une API LLM (GPT-4/3.5, Claude...) pour simuler des conversations réalistes dès que possible (ex. "Video Call" de Duolingo Max 【15†L28-L37】). Ce chatbot peut jouer différents rôles (serveur, guide, collègue) pour pratiquer la conversation. Il fournira un feedback sur la grammaire/lexique employé. L'IA doit être modérée (prompts safety, fallback humain en cas d'erreur) car c'est une innovation forte.
6. **Personnalisation & CECRL** : Offrir un test de niveau initial (placement CECRL) et adapter le contenu au profil de l'utilisateur (régulier, voyageur, professionnel). Les résultats du test guident vers le niveau CECRL correspondant. Le parcours doit aligner le contenu pédagogique (par exemple, le CECRL décrit des compétences par niveau 【44†L46-L54】).
7. **Communauté et fonctions sociales (phase v2)** : Prévoir un chat interne pour échanger avec d'autres apprenants ou tuteurs volontaires (type HelloTalk), en sécurisant le contenu. Permettre le partage de badges ou défier des amis. Intégrer un système de correction par les pairs (comme Busuu) ou un tuteur IA lorsque la modération manque.
8. **Notifications intelligentes** : Implémenter des alertes push personnalisées (rappels de révision, encouragements, nouveaux contenus). A/B tester le ton et la fréquence pour maximiser la rétention (les emails/LMS adaptés augmentent le retour des utilisateurs 【18†L72-L80】).
9. **Modes hors-ligne & accessibilité** : Fournir un mode hors-connexion pour les leçons téléchargées (utile pour les déplacements). S'assurer de l'accessibilité (lire à haute voix, taille de police ajustable, couleurs contrastées) pour toucher un public large.
10. **Sécurité et confidentialité** : Assurer le chiffrement des données sensibles, options claires RGPD et NCIL. Proposer authentification solide (2FA) et de multiples langues d'interface (au moins FR/EN pour commencer, voire 5+ pour élargir l'audience dès le lancement).

Ces priorités sont fondées sur des principes UX (simplicité, feedback rapide, plaisir d'usage) et pédagogiques (répétition espacée 【10†L90-L98】 , active recall 【45†L41-L47】 , équilibre skills). Techniques, nous privilégions l'open-source (ex. moteur SRS) et les API fiables (Google, Azure, Stripe) pour minimiser les coûts de dev tout en assurant évolutivité.

4. Roadmap de développement (MVP → v1 → v2)

```
gantt
    dateFormat YYYY-MM
    axisFormat %m/%Y
    title Roadmap de Développement
    section MVP
```

Authentification et Profil	:a1, 2026-06, 1m
Base de données utilisateur	:a2, after a1, 1m
Contenu de base (Leçon d'intro)	:a3, after a2, 2m
Système SRS + Quiz	:a4, after a3, 2m
Gamification (points, badges)	:a5, parallel a4, 1m
Reconnaissance vocale (ASR)	:a6, after a4, 2m
Tests QA et corrections bugs	:a7, after a6, 1m
section v1 (6-12 mois)	
Ajout de cours multiples	:b1, after a7, 2m
IA et chat (LLM bot)	:b2, after b1, 2m
Progression personnalisée	:b3, after b1, 1m
Notifications & Emails	:b4, after b2, 1m
Interface multilingue UI	:b5, after b3, 1m
Mode offline (downloads)	:b6, after b5, 1m
Tests utilisateurs et A/B testing:	b7, parallel b4, 2m
section v2 (12-18 mois)	
Module social (chat/tuteurs)	:c1, after b6, 2m
Nouvelles langues et contenus	:c2, parallel c1, 3m
Avatars/expériences AR/VR	:c3, after c2, 2m
Analytics avancés (tableau de bord):	c4, after c3, 1m
Optimisation et internationalisation:	c5, after c4, 1m
Tests finaux et lancement	:c6, after c5, 1m

Description de la roadmap :

- **Phase MVP (0–4 mois)** : Authentification utilisateur, base de données d’usagers et de cours, implémentation d’une leçon pilote avec exercices écrits/oraux, SRS et système de quiz, premières gamifications (XP, jalons). On intègre l’ASR pour les exercices de prononciation et on stabilise la plateforme. Cette version doit permettre de valider l’intérêt pédagogique (cf. études Babbel [23†L50-L58]) et recueillir les premiers feedbacks utilisateurs.
- **Version 1 (6–12 mois)** : Déploiement de cours additionnels (niveaux supérieurs, nouvelles langues). Activation d’un chatbot IA en dialogue (via LLM), avec prompts sécurisés. Mise en place de profils adaptatifs (tests CECRL, suggestions de parcours) et de notifications intelligentes pour booster la rétention (inspirées des tests AB de Duolingo [18†L72-L80]). Ajout d’une interface multilingue, traduction de l’UI. Mode hors-ligne pour télécharger des leçons. Pendant tout ce temps, on pratique l’A/B testing sur des fonctionnalités (par ex. variations de gamification) et on mesure les KPIs (voir section métriques).
- **Version 2 (12–18 mois)** : Développement des fonctionnalités avancées : intégration sociale (messagerie interne, corrections de pairs, petits groupes d’étude), expansion du catalogue (langues rares, contenus spécialisés), ajouts technos innovantes (AR/VR pour immersion interactive, avatars conversant avec l’utilisateur). Mise en place d’outils analytiques complets (tableaux de bord pour suivre progression, engagement). Finalisation de la localisation/ internationalisation. Après tests finaux (QA, UX, AB tests sur les nouveaux éléments), on prépare un lancement officiel 18 mois après le début (incluant marketing intensif).

Pour chaque étape, les dépendances sont claires (ex. il faut des contenus validés par les linguistes avant de mettre en place le SRS ou le bot de dialogue). La complexité est maîtrisée par des itérations « lean » : par exemple, on peut lancer une version basique du chatbot avant d'affiner l'IA. Les ressources nécessaires comprennent : **un chef de produit, des développeurs mobiles (Flutter ou natif), des back-enders (API, base de données), des experts NLP/IA**, des concepteurs pédagogiques/linguistes, et un designer UX. En s'appuyant sur des solutions cloud gérées (Firebase Auth, AWS/GCP) on réduit les coûts d'infra.

5. Spécifications techniques et UX (diagrammes)

Architecture globale (diagramme Mermaid) :

```

flowchart LR
    ClientApp["App mobile/web"] -->|Requêtes HTTPS| API_Server["API_Server (Serveur API)"]
    API_Server --> AuthService["AuthService (Auth/API Authentification)"]
    API_Server --> CourseService["CourseService (Service Cours & SRS)"]
    API_Server --> ASRService["ASRService [Speech-to-Text API]"]
    API_Server --> TTSService["TTSService [Text-to-Speech API]"]
    API_Server --> LLMService["LLMService [LLM API (GPT)]"]
    API_Server --> Database["Database (Base de données)"]
    API_Server --> PaymentGateway["PaymentGateway [API Paiement]"]
    API_Server --> CDN["CDN [CDN média]"]
    ClientApp --> CDN
    UserAuth[Authentification] --> API_Server
    PaymentGateway --> API_Server
    Database --> AnalyticsService["AnalyticsService (Analytics)"]
    LLMService --> FeedbackLoop["FeedbackLoop (Monitoring IA)"]
  
```

Ce diagramme illustre le backend : l'application cliente mobile/web échange avec un **API server**. Celui-ci gère l'authentification (via Firebase/Auth0) et le profil utilisateur. Les requêtes de cours/quiz passent par le *CourseService* qui accède à la base de données (schémas de **Users**, **Courses**, **Leçons**, **Items SRS**, **Scores**). Pour les exercices oraux, l'API redirige l'audio vers un service ASR (Google/Amazon) puis compare le texte reçu à l'attendu (système de correction). Les réponses de l'agent IA passent par un service LLM (GPT-4), qui renvoie du texte à restituer à l'utilisateur et des suggestions de corrections. Le TTS génère des fichiers audio (ex. podcast). Les médias (images/sons) sont stockés sur CDN. Les paiements passent par Stripe ou Apple/Google In-App. Toutes les actions sont journalisées dans un **AnalyticsService** (Mixpanel/Amplitude) pour mesurer l'usage.

Exemple de flux utilisateur (Wireframe textuel) : « Effectuer un quiz de révision »

1. **Écran Quiz** : l'app affiche une phrase à traduire (ex. FR→EN) ou un mot à sélectionner. Interface épurée : phrase exemple en haut, options de réponse en dessous (ou zone de saisie), bouton micro si réponse orale.
2. **Interactions** : L'utilisateur choisit ou prononce sa réponse. Dès la validation, l'app fait appel à l'ASR (si oral) ou vérifie localement (écrit).
3. **Feedback instantané** : L'API renvoie un score (+ affichage "Correct"/"Faux") **【18†L104-L112】**. S'il est faux, afficher la bonne réponse, expliquer la règle (p. ex. en surlignant la faute, grâce à un micro-cours de grammaire). On incremente le compteur SRS (ex. "répétition dans 2 jours").
4. **Succès/Gamification** : L'utilisateur gagne des points XP ou un badge (ex. "10 mots maîtrisés"). Un

progress bar montre l'avancement vers le prochain niveau. Lors du quiz, éventuellement un petit avatar encourage (« Bravo!  ») ou « Oh non, encore ? » pour tenir en haleine (à la Duolingo).

Schéma de base de données (Mermaid ER) :

```
erDiagram
    USERS {
        string id PK
        string name
        string email
        string password_hash
        int current_level
        int xp_total
        bool subscribed
    }
    LANGUAGES {
        string code PK
        string name
        string direction -- e.g. 'FR-EN', 'EN-FR'
    }
    COURSES {
        string id PK
        string title
        string language_code FK
        int level_start
        int level_end
    }
    LESSONS {
        string id PK
        string course_id FK
        int order
        string type -- 'vocab', 'grammar', 'dialogue', etc.
    }
    EXERCISES {
        string id PK
        string lesson_id FK
        string prompt
        string answer
        string ex_type -- 'MCQ', 'fill_blank', 'listen', etc.
    }
    SRS_ITEMS {
        string id PK
        string user_id FK
        string exercise_id FK
        date next_review
        int interval
    }
    TRANSACTIONS {
        string id PK
        string user_id FK
```

```

float amount
string currency
datetime date
}

USERS ||--o{ SRS_ITEMS : "révise"
USERS ||--o{ TRANSACTIONS : "achats"
COURSES ||--o{ LESSONS : "contient"
LESSONS ||--o{ EXERCISES : "comprend"
LANGUAGES ||--o{ COURSES : "a"
EXERCISES ||--o{ SRS_ITEMS : "est révisé par"

```

Ce schéma simplifié indique comment sont organisés les utilisateurs, les cours et leur suivi. La table **SRS_ITEMS** enregistre pour chaque utilisateur/exercice les infos du système de répétition espacée (prochaine révision, intervalle, difficulté). Les transactions gèrent les achats. Les niveaux CECRL peuvent se traduire par `level_start/end` dans COURSES.

6. Intégration d'un agent IA de gestion (conception)

Rôles de l'agent IA : C'est un « product owner assistant » intelligent chargé de planifier et superviser le développement. Ses rôles incluent :

- *Concepteur pédagogique IA* : suggère des activités d'apprentissage adaptées (ex. quiz, dialogues, tests) basées sur les principes SLA (i+1, pratique, feedback).
- *Chef de projet IA* : ordonne les fonctionnalités à développer (suivant la roadmap), propose l'estimation des tâches et identifie dépendances.
- *Contrôleur qualité IA* : révise les spécifications techniques, vérifie la cohérence des schémas de données et flows UX.
- *Analyste IA* : monitorer en continu les métriques d'usage pour recommander des A/B tests (cf. Duolingo et Amplitude **【18†L72-L80】 【20†L191-L200】**).

Prompts et sécurité : L'agent reçoit un prompt initial clair (voir ci-dessous) décrivant les objectifs du produit et les contraintes (budget, langage de dev, plateformes). On définit des *prompts* codifiés pour chaque tâche (par ex. « générer les API REST pour l'authentification »). Des garde-fous (prompts de filtrage) assurent que l'IA ne propose pas de contenus offensants, respecte la vie privée (ne pas exposer de PII), et suit les standards (ceci selon les *safety rails* d'OpenAI). En cas de doute, l'agent doit demander confirmation humaine (fonction *fallback*). Un **système de monitoring** tracke ses suggestions (logs horodatés, revue par équipe d'ingénieurs) pour corriger les dérives (ex. biais ou erreurs dans les prompts).

Prompt complet pour l'agent (en français) :

```

Vous êtes un agent IA assistant en charge de la conception d'une application
mobile d'apprentissage de langues. Votre mission est de planifier et décrire
entièrement le développement de l'application, étape par étape.
1. **Plateformes et langues** : Décidez de la plateforme cible (iOS/Android/
both). Proposez des hypothèses (p.ex. développer en React Native pour
iOS+Android).
2. **Fonctionnalités** : Listez toutes les fonctionnalités à implémenter
(authentification, leçons interactives, SRS, ASR/TTS, chatbot IA,

```

gamification, social, notifications, offline). Priorisez-les selon l'impact UX et faisabilité technique.

3. ****Roadmap**** : Proposez un plan de développement (MVP → v1 → v2...) avec l'ordre précis de création des fonctionnalités et les dépendances. Indiquez les durées estimées pour chaque tâche (faible, moyenne ou élevée complexité).

4. ****Spécifications techniques**** : Pour chaque fonctionnalité, décrivez les API nécessaires, schémas de données et flux utilisateurs (wireframe textuel). Intégrez des diagrammes mermaid pour l'architecture globale, le schéma de base de données et les séquences clés.

5. ****Intégration IA**** : Précisez comment intégrer l'agent IA dans le workflow (rôles décrits ci-dessus). Rédigez un prompt détaillé que l'agent utiliserait pour gérer chaque tâche (par ex. "Développe l'API de révision SRS").

6. ****Monétisation & marketing**** : Suggérez un modèle économique (freemium, abonnement, promotions) et des stratégies d'acquisition (SEO, pub, partenariats) et de rétention (notifs, contenu exclusif).

7. ****Métriques de succès**** : Proposez des KPI (rétention D1/D7, taux de complétion des leçons, progression CECRL, ARPU) et un plan A/B testing (ex. tester versions de l'onboarding pour améliorer la conversion).

8. ****Recommandations finales**** : Résumez en quelques points clés les forces uniques de votre app par rapport aux concurrents et les innovations pédagogiques apportées.

Tenez compte des études éducatives (répétition espacée, interleaving, feedback correctif) et de l'expérience utilisateur recherchée. Organisez la réponse avec des titres clairs, listes numérotées ou à puces pour chaque section, et structurez vos décisions de manière logique.

Ce prompt guidera l'agent IA à déployer l'ensemble des fonctionnalités dans l'ordre optimal. Il doit inclure toutes les hypothèses nécessaires (plateformes, équipe, langues) et prévoir des alternatives (par ex. Flutter vs natif, OAuth vs Firebase Auth).

7. Métriques de succès et A/B testing

Pour évaluer l'efficacité de l'application, voici quelques **KPI clés** :

- **Rétention journalière (D1, D7, D30)** et taux d'attrition. Duolingo, par exemple, vise une rétention D1 autour de 55% 【18†L104-L112】. Un bon taux D7 (>30%) signale de l'engagement durable.
- **Taux de complétion des leçons** : proportion d'utilisateurs terminant les modules entiers.
- **Progression linguistique** : mesurer l'évolution des utilisateurs via un test de niveau (CECRL). Par ex. le % d'utilisateurs progressant d'un niveau CEFR au bout de 15–20h d'étude 【23†L50-L58】.
- **DAU/MAU (DAU, MAU)** : indicateurs d'utilisation active. Un DAU/MAU élevé (>20%) montre une application très utilisée.
- **Engagement (session length)** : durée moyenne par session; plus longue, mieux c'est (jusqu'à un certain point).
- **ARPU et LTV** : recettes générées par utilisateur (abonnements, publicités).
- **Score de satisfaction utilisateur (CSAT)** via enquêtes in-app.

Nous utiliserons l'A/B testing en continu sur des éléments clés. Exemples :

- L'ordre des leçons (e.g. apprentissage contextuel vs thématique).
- La tonalité et le contenu des notifications (humour, urgence, encouragement).
- La présence de la gamification (ajout d'un nouveau badge ou non).
- Différentes variantes de la page d'onboarding pour améliorer la conversion.

Comme chez Duolingo [18†L72-L80] , chaque nouveau composant (écran, moteur de révision, style de jeu) sera évalué par des expériences A/B pour ajuster l'UX en fonction des données réelles (gardant comme métriques le taux de retour, la complétion de leçons et la progression linguistique).

8. Monétisation, acquisition et rétention

- **Monétisation** : Un modèle freemium est privilégié. Offrir le socle (quelques leçons et vocabulaire) gratuitement pour attirer les utilisateurs, et proposer un abonnement Premium (mensuel/annuel) débloquent tout le contenu (toutes les langues, tests de niveau, leçons audio avancées) et les fonctionnalités avancées (chatbot IA, mode offline, parcours personnalisé). Ajouter des offres promotionnelles (parrainage, première semaine gratuite). Envisager un module de micro-paiement (credits pour tutoriels 1-1 ou contenus spéciaux). Éviter la publicité intrusive (risque de frustration) mais on peut proposer un mode financé par la pub pour un accès limité.
- **Marketing / Acquisition** : Stratégie multicanal. Optimisation App Store (mots-clés, screenshots attractifs) et SEO du site web. Création de contenus marketing (blog sur l'apprentissage des langues, podcasts, webinaires). Partenariats avec écoles de langues/universités et influenceurs linguistiques. Réseaux sociaux (Instagram, TikTok reels pédagogiques). Publicité ciblée sur Google/Meta vers les apprenants de langues. Campagnes de lancement en co-marketing (p. ex. avec plateformes de voyages ou culturelles).
- **Rétention** : Maintenir l'intérêt par des **notifications personnalisées** (rappel d'étude au moment opportun, félicitations d'atteinte de jalons). Mettre en place des événements réguliers ("Semaine du chinois", défis communautaires). Ajouter du contenu frais régulièrement (nouveaux dialogues, podcasts) pour motiver les retours. Exploiter la communauté (leçons créées par les utilisateurs, rencontres linguistiques en ligne). Enfin, traiter rapidement les retours utilisateur (support réactif, corrections de bugs) augmente la confiance : par exemple, Busuu affiche 4,3/5 sur Trustpilot et s'engage sur un service client multilingue [35†L129-L134] , ce qui contribue à fidéliser.

9. Synthèse des avis utilisateurs & opportunités d'innovation

Les retours existants mettent en avant les demandes et frustrations clés :

- **Points positifs** : les utilisateurs aiment les applications claires et interactives (commentaires France app store Busuu [30†L10-L14] : « meilleure appli, progressé beaucoup... »), l'aspect communautaire (corrections natives sur Busuu [35†L114-L122] , dialogues IA sur Duolingo Max). Les fonctions d'apprentissage progressif sont appréciées (Babbel, Busuu).
- **Points négatifs** : beaucoup critiquent les publicités envahissantes et les bugs (reviews Duolingo [34†L90-L98] dénoncent des essais gratuits transformés en abonnements payants sans consentement explicite, Mondly pour des facturations non désirées [40†L72-L80]). On note des

demandes récurrentes de plus d'explications grammaticales (besoin exprimé dans Babbel 【36†L65-L73】) et de plus d'oral (ex. Rosetta Stone jugé trop visuel 【42†L104-L112】).

Opportunités d'innovation :

- Intégrer les dernières avancées IA (réels profils vocaux, LLM flexibles) pour des dialogues adaptatifs, surpassant les chatbots basiques actuels.
 - Gamification narrative (scénario fil rouge) comme Memrise, pour associer contextes culturels à l'apprentissage.
 - Outils de réalité augmentée (ex. voir des noms d'objets réels sur l'écran) pour l'immersion.
 - Plateformes collaboratives modérées (tutorat IA en cas d'absence de tuteur humain).
 - La mesure automatique de prononciation, alignée CECRL 【44†L46-L54】 , comme fonction de feedback transparente (pensons à un "baromètre d'intelligibilité").
- Ces innovations permettraient de se différencier en apportant une expérience pédagogique plus personnalisée et effective.

Résumé en points clés :

- **Contenu riche & pratique** : cours interactifs et multimédia alignés CECRL, SRS pour mémorisation, focus égal input/output.
- **Expérience engagée** : gamification forte (streaks, XP), IA pour conversation (GPT), communauté active.
- **Technologies avancées** : reconnaissance vocale, synthèse vocale moderne, API IA (GPT), analytics.
- **Modèle éco freemium** : version gratuite limitée et abonnement complet, optimisé par tests A/B et marketing digital ciblé.
- **Plan clair** : roadmap MVP→v1→v2 avec priorisation (auth, cours de base, SRS, oraux, chatbot IA) et spécifications précises (API, schémas, diagrammes).

Prompt complet (pour l'agent) :

Tu es un agent IA assistant en charge de la conception d'une application mobile d'apprentissage de langues. Ta tâche est de détailler chaque étape de la création du produit, de A à Z. Commence par formuler les hypothèses (plateformes cibles, équipe nécessaire, langues initiales). Ensuite, liste toutes les fonctionnalités à implémenter, en les ordonnant par priorité (authentification, cours interactifs, SRS, reconnaissance vocale, gamification, chatbot IA, social, etc.). Pour chaque fonctionnalité, décris le workflow utilisateur, l'API à créer, les schémas de base de données, et donne des wireframes textuels des écrans. Produis des diagrammes Mermaid pour l'architecture globale, les entités de données et un exemple de flow (comme un quiz ou une session de chat). Planifie un roadmap (MVP, v1, v2) avec l'ordre précis de développement des fonctionnalités et les dépendances techniques. Intègre un plan d'intégration de l'IA (rôles, prompts, sécurité, monitoring) pour superviser le processus. Précise aussi le modèle économique (abonnement freemium, prix), les stratégies marketing d'acquisition/rétention, les KPI de succès (rétention, progression CECRL, ARPU) et des idées d'A/B tests à réaliser. Organise la réponse avec des titres et listes clairs, et assure une approche pédagogique en justifiant chaque choix (UX,

SLA, tech). Assure-toi que ce prompt contient absolument tous les détails nécessaires pour que l'équipe de développement sache exactement quelles fonctionnalités créer et dans quel ordre.
